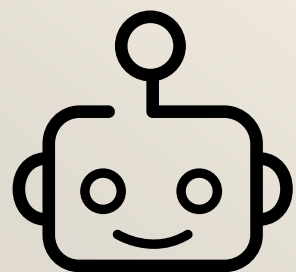


VLA 직무 특강

Toy project 발표

대빛로복조 (1조) 김호진 김태현 임현철 안정윤 이민경 김민지



목표

시각(YOLO), 언어(LLM), 행동(Action)을 결합하여 로봇이 물체를 인식하고 판단하여 이동·집기 동작을 수행하는 시스템을 MuJoCo 시뮬레이션 환경에서 구현

1 탐지

카메라 기반 YOLO 인식을 통해 구·정사면체·정육면체 중 하나의 물체를 탐지하고 목표 물체를 선택한다.

2 정답 물체 집기

선택된 물체에 대해 화면 중심 정렬 및 접근을 수행하고, 초음파 센서 기반으로 잡기 가능한 거리 도달 여부를 판단하여 물체를 집는다.

3 판단 & 이송

초음파 센서 기반으로 목적지 도착 여부를 판단하여 이동을 종료하고 전체 이송 과정을 완료한다.

4 목적지 도달

목적지로 설정된 별 또는 하트 이미지를 카메라로 인식하고, 초음파 센서 기준으로 해당 목적지까지 주행한다.

Ubuntu

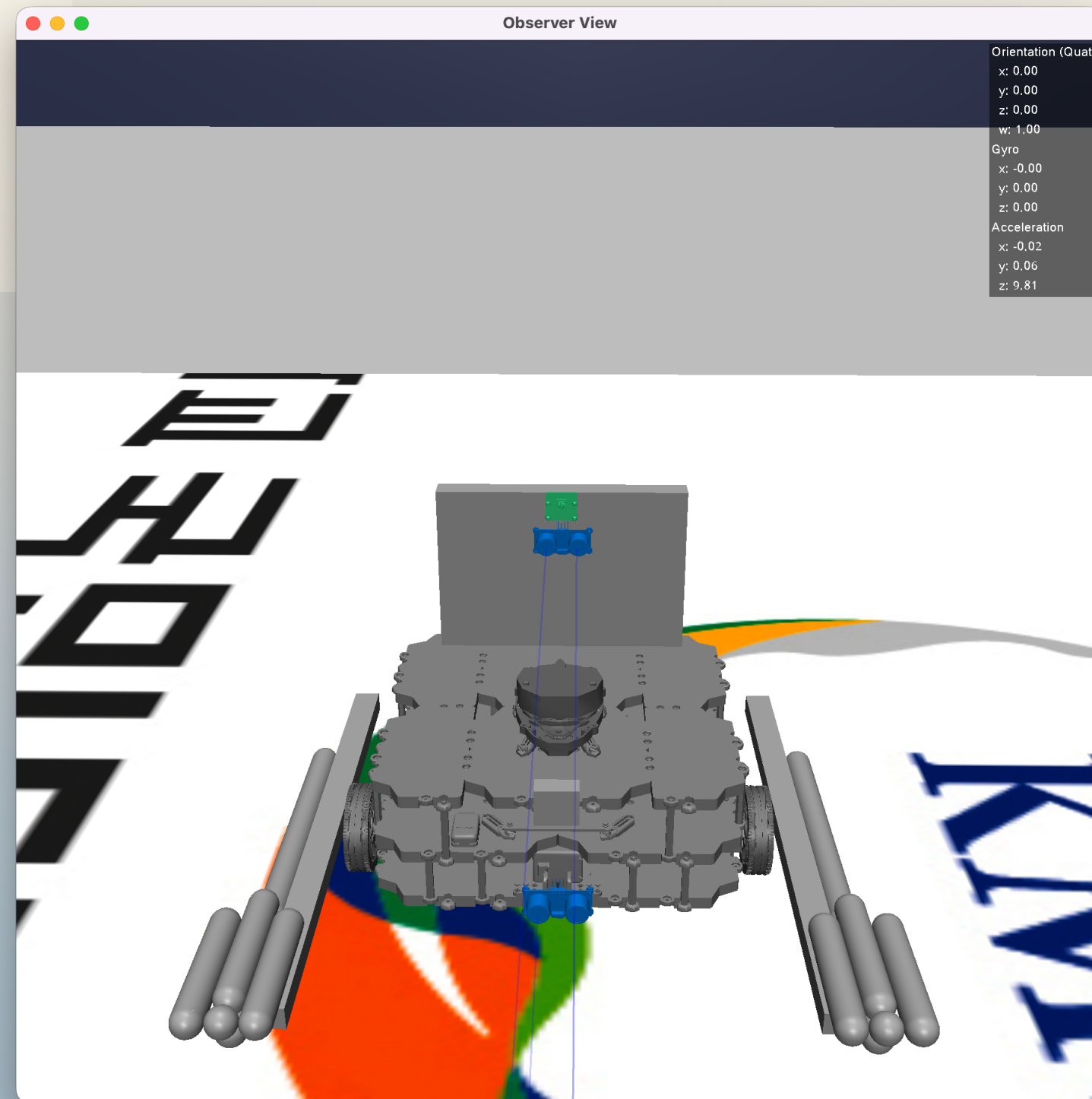
시뮬레이션 환경 구성

집계의 관절 추가

양쪽에 5개의관절 추가
위치, 각도조절로 로봇 관절 제어

로봇모델

TurtleBot3 Waffle pi



센서 구성

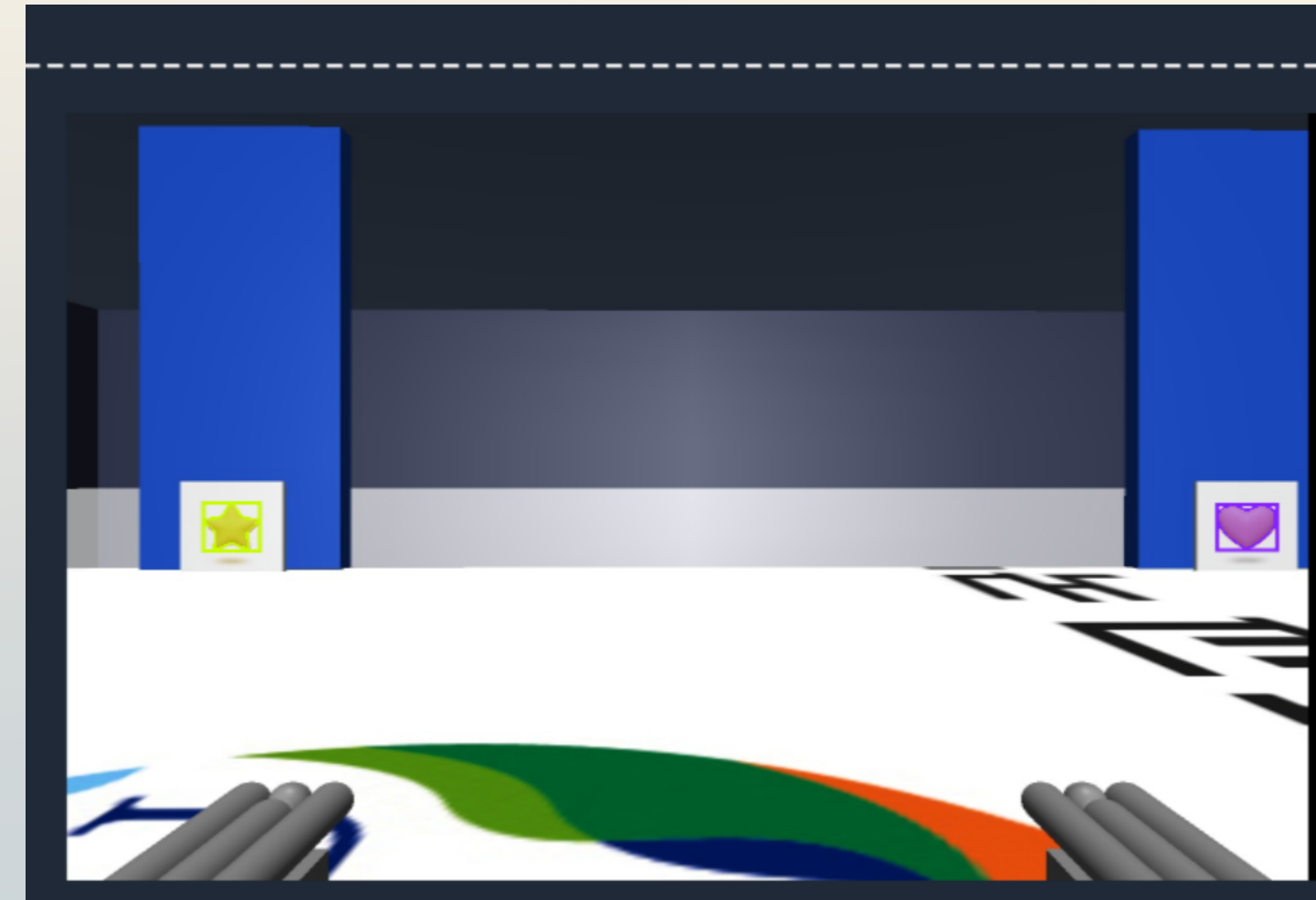
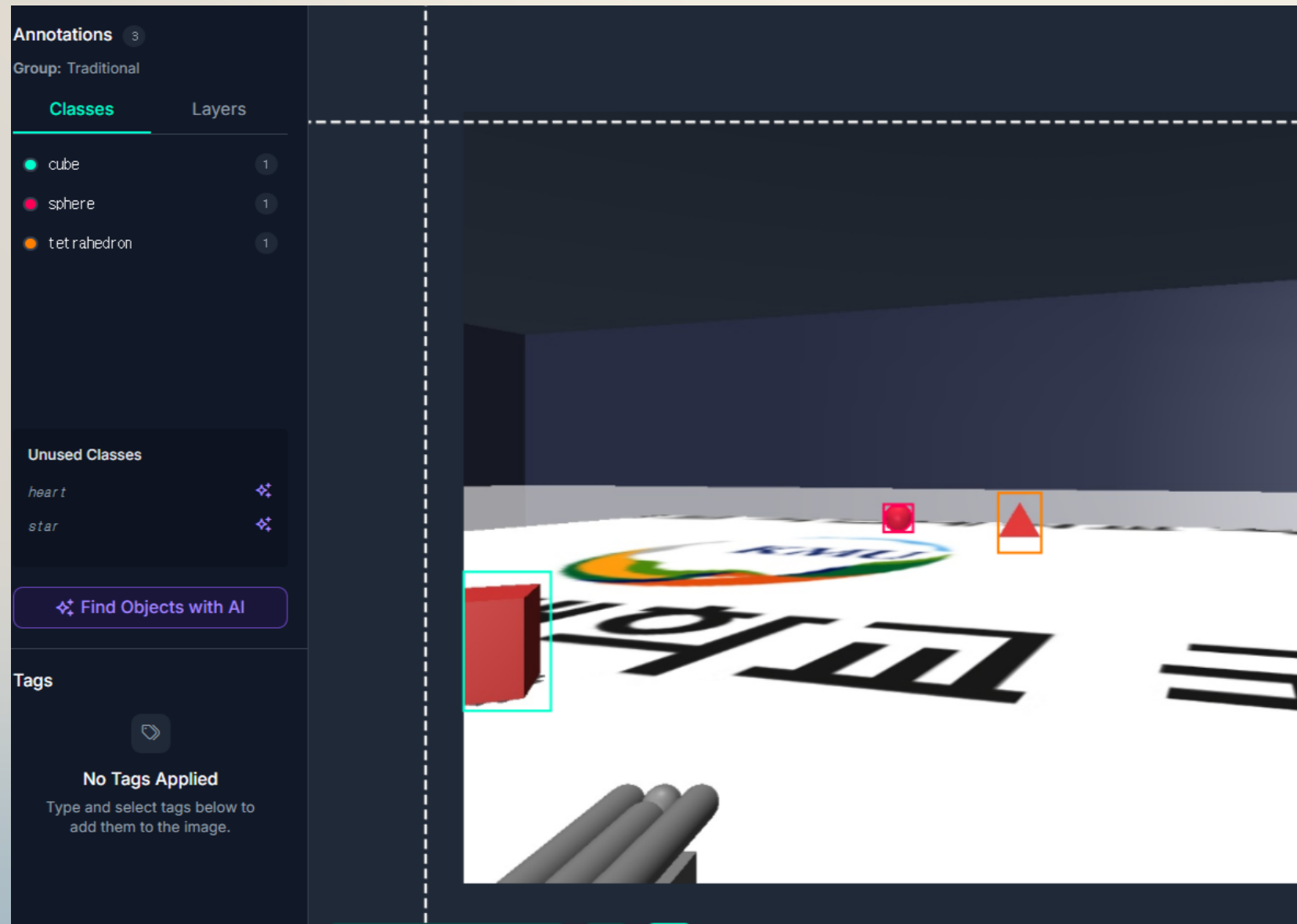
RGB 카메라
초음파 센서

시나리오 환경

공장(Factory) 형태 시뮬레이션

- 물체 : 구 / 정사면체 / 정육면체
- 목적지 : 별 / 하트 이미지

Labelling



- star
- heart
- cube
- sphere
- tetrahedron

YOLO 학습

toy-yeedq/1

Trained On: toy-yeedq 1159 Images [View Version →](#)
Model Type: Roboflow 3.0 Object Detection (Fast)
Checkpoint: COCO

mAP@50 92.6%

Precision 93.6%

Recall 89.4%

[View Model Graphs →](#)

Samples from Test Set



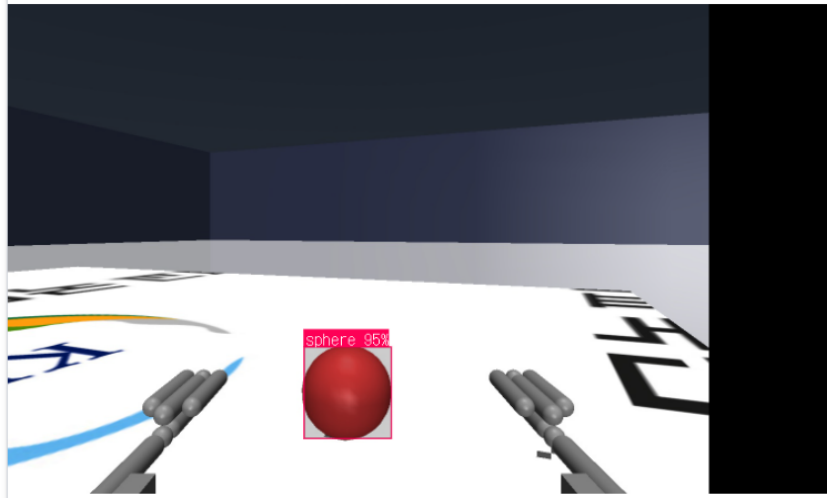
[View Test Set →](#)

Upload Image or Video File

Drop file here or
[Select File](#)

Paste Image URL

[Paste a link...](#)



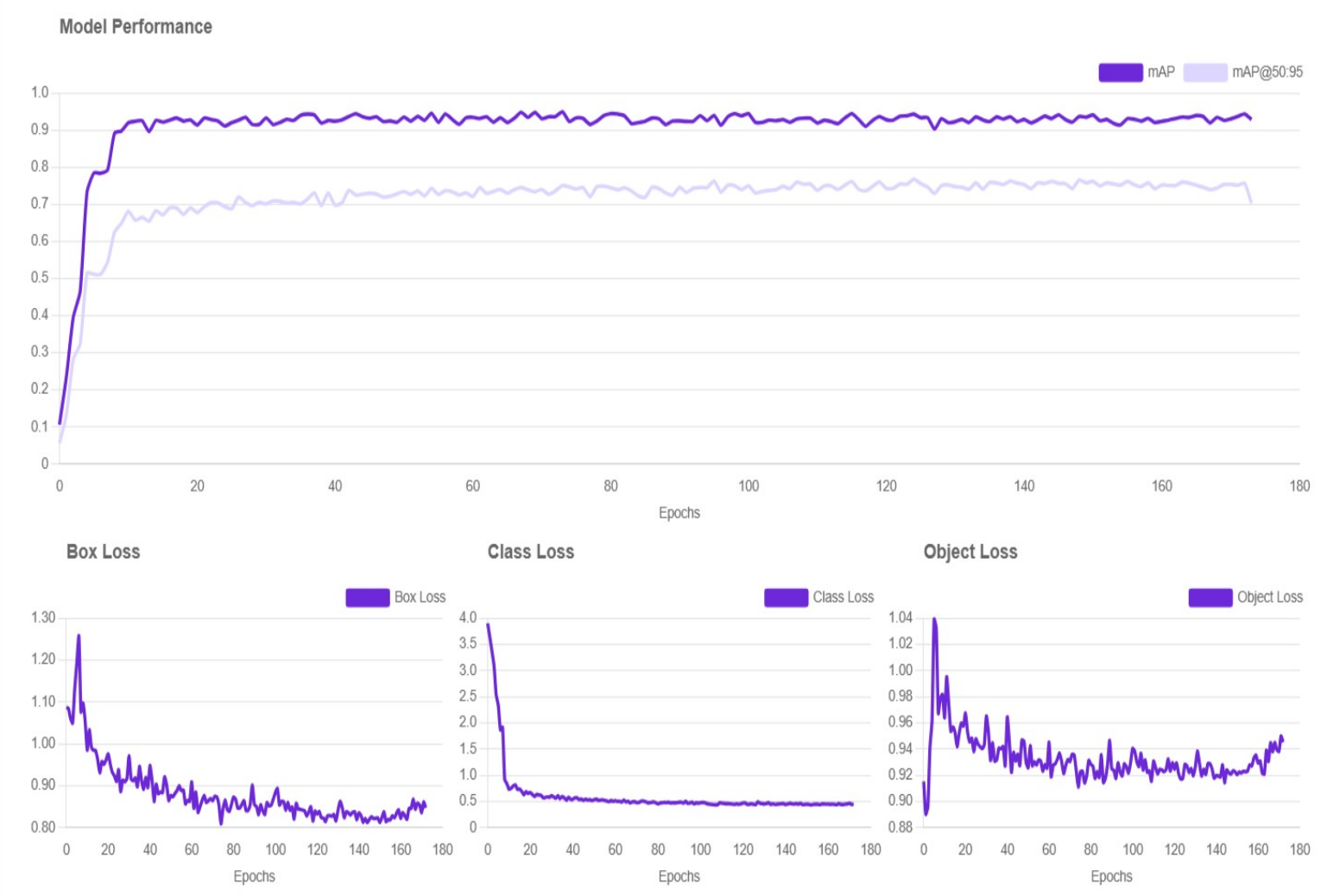
Confidence Threshold: 50%
0% 100%

Overlap Threshold: 50%
0% 100%

Label Display Mode:
[Draw Confidence](#)

```
{
  "predictions": [
    {
      "x": 620.5,
      "y": 709.5,
      "width": 159,
      "height": 167,
      "confidence": 0.953,
      "class": "sphere",
      "class_id": 2,
      "detection_id": "66"
    }
  ]
}
```

model

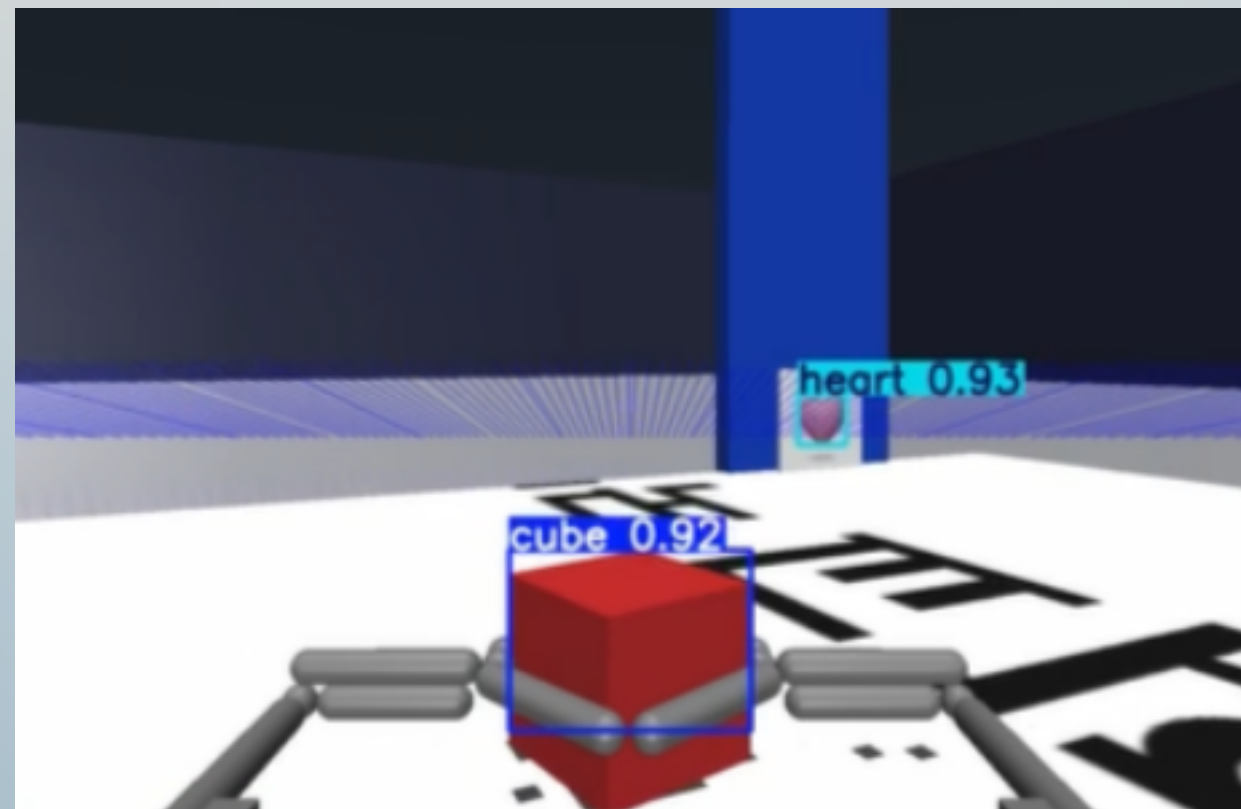
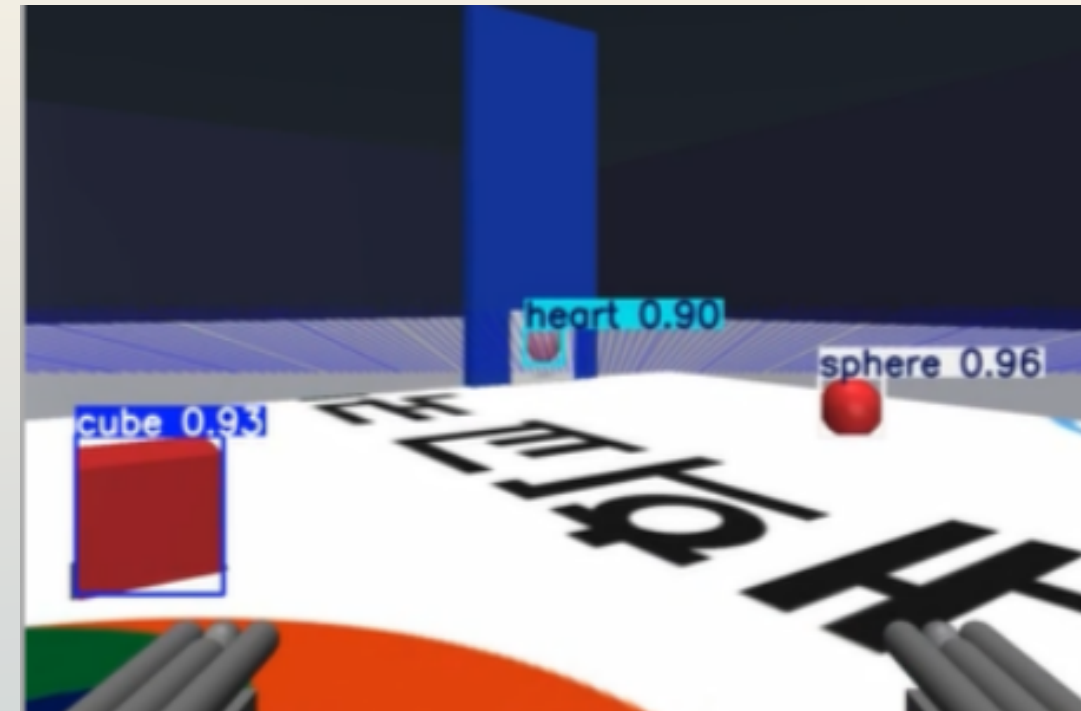


The figure displays four line graphs showing model performance metrics over 180 epochs. The top graph, 'Model Performance', shows mAP (dark blue) and mAP@50:95 (light blue). mAP starts at approximately 0.1 and rises sharply to about 0.9 by epoch 10, then fluctuates between 0.9 and 0.95. mAP@50:95 starts at approximately 0.1 and rises to about 0.7 by epoch 10, then fluctuates between 0.7 and 0.75. The bottom row contains three smaller graphs: 'Box Loss' (y-axis 0.80 to 1.30), 'Class Loss' (y-axis 0 to 4.0), and 'Object Loss' (y-axis 0.88 to 1.04). All three loss graphs show a sharp initial drop within the first 10 epochs, followed by a period of relative stability with minor fluctuations. Box Loss stabilizes around 0.85, Class Loss around 0.5, and Object Loss around 0.92.

Epochs	mAP	mAP@50:95	Box Loss	Class Loss	Object Loss
0	0.1	0.1	1.25	3.8	1.02
10	0.9	0.7	0.9	0.6	0.95
20	0.92	0.72	0.88	0.55	0.93
40	0.93	0.73	0.86	0.52	0.92
60	0.93	0.73	0.85	0.51	0.92
80	0.93	0.73	0.85	0.51	0.92
100	0.93	0.73	0.85	0.51	0.92
120	0.93	0.73	0.85	0.51	0.92
140	0.93	0.73	0.85	0.51	0.92
160	0.93	0.73	0.85	0.51	0.92
180	0.93	0.73	0.85	0.51	0.92

model 학습결과

YOLO 인식



Action

(Decision & Control)

상태 관리 액션 중복 실행 방지

타겟 검색 (SEARCH_MAP)

YOLO 비전 데이터를 활용, 타겟이 화면 중앙에 올 때까지 회전

정밀 접근 (APPROACH_MAP)

초음파 센서로 거리를 측정하며 타겟 앞까지 직진 및 경로 보정
직진을 위해서 2개의 초음파 센서값을 이용해서 양쪽 바퀴 속도제어

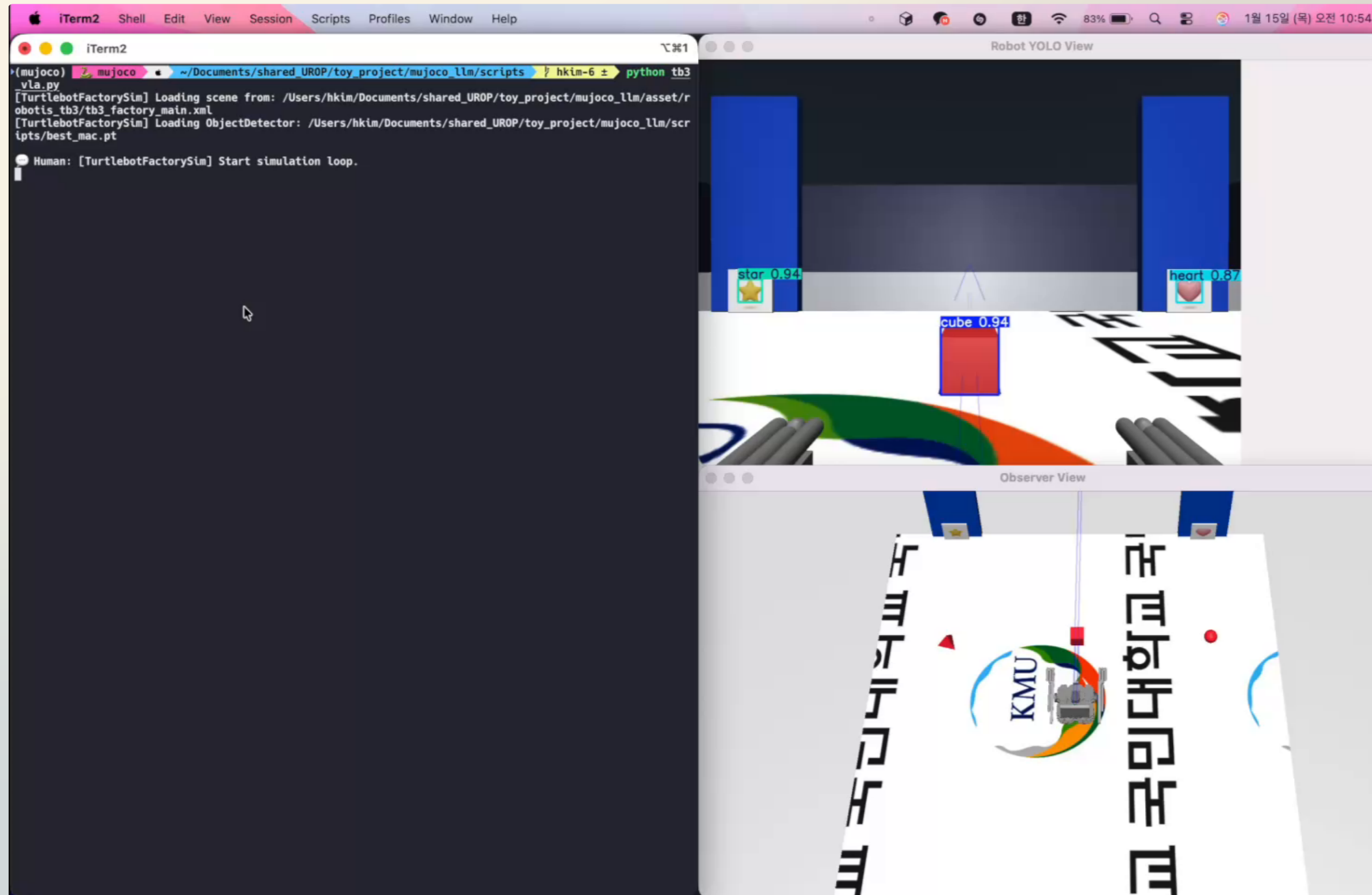
로봇팔 조작 (arm_sequence)

Grasp/Release 상태에 따라 서보 모터 각도를 단계별(Stage) 제어

주행 제어 (WHEEL_ACTION)

이동 명령(직진/회전 등)을 좌우 바퀴 모터 속도(\$L, R\$)로 매핑

시뮬레이션 영상



Thank You

